

KISSsoft - Release 03/2017

Team-SolidSQUAD

Файл

Имя : Reductor
Изменил: Admin дата: 29.03.2026 в: 11:52:33

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ(Оценка важных свойств)

Комментарий:

№ = номер варианта
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
кг = вес в кг
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
v.Slide = Скорость скольжения (м/с, максимальное значение)
AC/AE = Рабочий участок линии зацепления на входе AC / рабочий участок линии зацепления AE
(характеристики при трении)
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)
1-eta = Потери в % (1.0-общий КПД)
Safety = запас прочности (ножка зуба и боковая поверхность, 0 = высоко, 1 = достаточно, 2 = низко)
(SF-min: 0.60/ 1.20/ 1.40 SH-min: 0.60/ 0.90/ 1.00)
Summary = Общая оценка (оценочно)
(50.0%:del_cg 20.0%:diff_i 100.0%:kg 35.0%:Slide 0.0%:v.Slide
0.0%:AC/AE 10.0%:1-eta 100.0%:Safety)

(Для таблицы справедливо: Чем меньше число, тем лучше!)

No.	diff_i	kg	Slide	v.Slide	AC/AE	del_cg	1-eta	Safety	Summary
1	0.446	1.886	0.942	1.151	0.513	0.239	0.793	0.698	0.323
2	0.446	1.882	0.809	1.193	0.466	0.233	0.795	0.702	0.323
3	2.679	1.899	1.397	1.319	0.549	0.260	0.896	0.696	0.332
4	2.679	1.894	1.191	1.207	0.504	0.257	0.877	0.698	0.331
5	2.679	1.890	1.009	1.288	0.459	0.252	0.882	0.701	0.332
6	4.911	1.907	1.875	1.366	0.540	0.273	0.995	0.714	0.350

7	4.911	1.902	1.555	1.272	0.495	0.275	0.977	0.718	0.349
8	4.911	1.898	1.285	1.376	0.450	0.268	0.986	0.721	0.349
9	-3.017	1.876	1.363	1.361	0.554	0.261	0.866	0.674	0.324
10	-3.017	1.872	1.168	1.248	0.509	0.259	0.846	0.676	0.323
11	-3.017	1.869	0.995	1.307	0.464	0.254	0.849	0.678	0.323
12	-0.862	1.884	1.821	1.412	0.545	0.277	0.962	0.690	0.326
13	-0.862	1.880	1.523	1.292	0.501	0.277	0.943	0.693	0.325
14	-0.862	1.876	1.267	1.396	0.456	0.270	0.949	0.696	0.325
15	2.679	1.947	1.100	1.253	0.557	0.250	0.812	0.693	0.330
16	2.679	1.943	0.950	1.146	0.511	0.241	0.792	0.694	0.329
17	2.679	1.939	0.815	1.195	0.465	0.234	0.795	0.698	0.330
18	4.911	1.956	1.411	1.311	0.547	0.263	0.895	0.692	0.339
19	4.911	1.951	1.201	1.200	0.503	0.259	0.877	0.694	0.338
20	4.911	1.947	1.015	1.289	0.457	0.254	0.883	0.697	0.338
21	-3.017	1.924	1.075	1.291	0.561	0.252	0.784	0.671	0.321
22	-3.017	1.920	0.933	1.183	0.515	0.246	0.764	0.672	0.321
23	-3.017	1.916	0.804	1.214	0.469	0.238	0.765	0.674	0.321
24	-0.862	1.932	1.376	1.353	0.552	0.264	0.865	0.671	0.316
25	-0.862	1.928	1.177	1.240	0.507	0.260	0.845	0.672	0.315
26	-0.862	1.924	1.001	1.308	0.462	0.255	0.849	0.675	0.315
27	1.293	1.940	1.837	1.402	0.543	0.275	0.960	0.687	0.327
28	1.293	1.936	1.531	1.287	0.499	0.280	0.941	0.690	0.327
29	1.293	1.932	1.271	1.395	0.454	0.273	0.948	0.694	0.326
30	-4.167	1.919	1.788	1.448	0.549	0.279	0.930	0.666	0.327
31	-4.167	1.915	1.502	1.326	0.504	0.281	0.909	0.669	0.327
32	-4.167	1.911	1.255	1.415	0.459	0.276	0.914	0.672	0.326
33	4.911	2.006	1.112	1.248	0.555	0.252	0.811	0.688	0.336
34	4.911	2.001	0.960	1.141	0.509	0.246	0.792	0.690	0.336
35	4.911	1.996	0.822	1.197	0.463	0.240	0.796	0.694	0.336
36	-0.862	1.981	1.086	1.286	0.560	0.255	0.783	0.667	0.313
37	-0.862	1.977	0.942	1.177	0.514	0.248	0.764	0.668	0.313
38	-0.862	1.973	0.810	1.216	0.467	0.242	0.765	0.671	0.313
39	1.293	1.989	1.388	1.345	0.550	0.265	0.863	0.667	0.317
40	1.293	1.985	1.185	1.231	0.505	0.262	0.845	0.669	0.316
41	1.293	1.981	1.005	1.308	0.460	0.256	0.849	0.672	0.316
42	3.448	1.998	1.853	1.391	0.541	0.277	0.958	0.684	0.334
43	3.448	1.993	1.540	1.287	0.497	0.279	0.940	0.688	0.333

44	3.448	1.988	1.275	1.394	0.452	0.274	0.948	0.691	0.333
45	-4.167	1.967	1.356	1.387	0.555	0.266	0.836	0.648	0.318
46	-4.167	1.963	1.164	1.272	0.510	0.262	0.816	0.649	0.317
47	-4.167	1.959	0.992	1.328	0.465	0.258	0.818	0.652	0.317
48	-2.083	1.975	1.803	1.437	0.547	0.280	0.928	0.663	0.320
49	-2.083	1.971	1.510	1.315	0.502	0.281	0.908	0.666	0.319
50	-2.083	1.967	1.258	1.413	0.457	0.278	0.913	0.669	0.319
51	1.293	2.039	1.097	1.280	0.558	0.258	0.782	0.663	0.314
52	1.293	2.035	0.949	1.171	0.512	0.252	0.763	0.664	0.314
53	1.293	2.030	0.815	1.218	0.466	0.245	0.765	0.667	0.314
54	3.448	2.048	1.401	1.337	0.548	0.269	0.862	0.664	0.324
55	3.448	2.043	1.194	1.224	0.504	0.266	0.844	0.666	0.323
56	3.448	2.039	1.011	1.309	0.459	0.258	0.849	0.669	0.323
57	-4.167	2.016	1.073	1.318	0.562	0.260	0.757	0.637	0.313
58	-4.167	2.012	0.933	1.208	0.516	0.254	0.737	0.643	0.314
59	-4.167	2.008	0.804	1.237	0.470	0.247	0.737	0.646	0.314
60	-2.083	2.024	1.367	1.378	0.553	0.270	0.835	0.645	0.311
61	-2.083	2.020	1.171	1.263	0.508	0.266	0.815	0.646	0.310
62	-2.083	2.016	0.997	1.328	0.463	0.261	0.818	0.649	0.310
63	0.000	2.032	1.819	1.426	0.545	0.280	0.926	0.660	0.313
64	0.000	2.028	1.519	1.305	0.500	0.284	0.907	0.663	0.312
65	0.000	2.024	1.263	1.412	0.455	0.278	0.913	0.666	0.312
66	3.448	2.098	1.108	1.274	0.556	0.260	0.781	0.659	0.321
67	3.448	2.094	0.958	1.166	0.510	0.254	0.763	0.661	0.320
68	3.448	2.089	0.822	1.220	0.464	0.249	0.766	0.664	0.321
69	-2.083	2.074	1.084	1.312	0.560	0.262	0.756	0.623	0.301
70	-2.083	2.070	0.941	1.202	0.514	0.256	0.736	0.627	0.302
71	-2.083	2.066	0.810	1.239	0.468	0.251	0.738	0.638	0.305
72	0.000	2.083	1.379	1.370	0.551	0.273	0.833	0.640	0.303
73	0.000	2.078	1.179	1.255	0.507	0.269	0.814	0.642	0.302
74	0.000	2.074	1.001	1.328	0.461	0.265	0.818	0.646	0.303
75	2.083	2.091	1.834	1.416	0.543	0.282	0.923	0.658	0.320
76	2.083	2.086	1.527	1.302	0.499	0.285	0.905	0.661	0.319
77	2.083	2.082	1.266	1.411	0.453	0.280	0.912	0.664	0.319
78	-3.226	2.068	1.786	1.461	0.548	0.285	0.896	0.638	0.315
79	-3.226	2.064	1.498	1.337	0.504	0.287	0.876	0.641	0.314
80	-3.226	2.060	1.250	1.430	0.459	0.283	0.880	0.644	0.314

81	0.000	2.133	1.094	1.306	0.558	0.264	0.755	0.616	0.292
82	0.000	2.129	0.948	1.196	0.513	0.259	0.736	0.619	0.292
83	0.000	2.124	0.815	1.240	0.467	0.253	0.738	0.625	0.294
84	2.083	2.142	1.391	1.362	0.550	0.275	0.832	0.636	0.309
85	2.083	2.137	1.187	1.247	0.505	0.272	0.814	0.638	0.309
86	2.083	2.133	1.006	1.328	0.460	0.266	0.818	0.642	0.309
87	4.167	2.150	1.849	1.406	0.541	0.283	0.922	0.655	0.327
88	4.167	2.146	1.535	1.301	0.497	0.288	0.904	0.658	0.326
89	-3.226	2.118	1.359	1.403	0.554	0.277	0.806	0.593	0.295
90	-3.226	2.114	1.166	1.286	0.509	0.274	0.787	0.594	0.294
91	-3.226	2.110	0.993	1.347	0.464	0.269	0.789	0.598	0.295
92	-1.210	2.127	1.800	1.450	0.547	0.282	0.893	0.634	0.307
93	-1.210	2.122	1.505	1.327	0.502	0.289	0.874	0.638	0.307
94	2.083	2.194	1.105	1.300	0.556	0.268	0.754	0.611	0.298
95	2.083	2.189	0.956	1.191	0.511	0.261	0.736	0.613	0.297
96	2.083	2.184	0.821	1.241	0.465	0.256	0.738	0.618	0.299
97	4.167	2.203	1.404	1.354	0.548	0.278	0.831	0.622	0.311
98	4.167	2.198	1.195	1.239	0.503	0.275	0.813	0.635	0.315
99	4.167	2.193	1.011	1.328	0.458	0.269	0.818	0.638	0.315
100	-3.226	2.170	1.082	1.338	0.560	0.269	0.730	0.589	0.292
101	-3.226	2.165	0.940	1.226	0.515	0.263	0.711	0.590	0.291
102	-3.226	2.161	0.811	1.260	0.469	0.258	0.712	0.593	0.292
103	-1.210	2.178	1.371	1.395	0.552	0.277	0.805	0.590	0.287
104	-1.210	2.173	1.174	1.278	0.508	0.277	0.786	0.590	0.286
105	-1.210	2.169	0.998	1.347	0.463	0.271	0.789	0.594	0.287
106	0.806	2.186	1.813	1.439	0.545	0.285	0.891	0.631	0.306
107	0.806	2.182	1.512	1.316	0.500	0.288	0.872	0.634	0.305
108	-4.297	2.164	1.769	1.484	0.550	0.286	0.865	0.585	0.298
109	-4.297	2.159	1.485	1.358	0.505	0.290	0.845	0.588	0.297
110	4.167	2.255	1.115	1.295	0.555	0.270	0.753	0.606	0.304
111	4.167	2.250	0.964	1.185	0.509	0.263	0.736	0.608	0.303
112	4.167	2.245	0.826	1.243	0.463	0.258	0.738	0.613	0.304
113	-3.226	2.213	0.669	1.168	0.473	0.250	0.647	0.600	0.294
114	-1.210	2.230	1.091	1.331	0.559	0.271	0.729	0.586	0.285
115	-1.210	2.225	0.947	1.220	0.513	0.266	0.711	0.586	0.284
116	-1.210	2.221	0.815	1.261	0.467	0.261	0.712	0.590	0.285
117	0.806	2.238	1.382	1.386	0.551	0.281	0.804	0.586	0.286

118	0.806	2.234	1.181	1.269	0.506	0.278	0.786	0.587	0.285
119	0.806	2.229	1.002	1.346	0.461	0.274	0.789	0.591	0.285
120	2.823	2.247	1.829	1.430	0.543	0.285	0.889	0.621	0.309
121	-4.297	2.215	1.352	1.427	0.555	0.281	0.780	0.569	0.289
122	-4.297	2.211	1.161	1.308	0.510	0.279	0.761	0.568	0.288
123	-4.297	2.207	0.990	1.365	0.465	0.276	0.763	0.571	0.288
124	-2.344	2.223	1.783	1.473	0.548	0.283	0.863	0.582	0.291
125	-2.344	2.219	1.493	1.348	0.503	0.292	0.844	0.584	0.290
126	4.167	2.298	0.684	1.153	0.468	0.249	0.671	0.618	0.306
127	-1.210	2.273	0.674	1.170	0.472	0.251	0.647	0.596	0.287
128	0.806	2.291	1.101	1.325	0.557	0.273	0.729	0.583	0.283
129	0.806	2.286	0.954	1.214	0.512	0.268	0.711	0.583	0.283
130	0.806	2.282	0.820	1.262	0.466	0.264	0.712	0.586	0.283
131	2.823	2.300	1.394	1.379	0.549	0.282	0.803	0.583	0.292
132	2.823	2.295	1.188	1.262	0.504	0.281	0.785	0.583	0.291
133	2.823	2.290	1.007	1.346	0.459	0.274	0.789	0.587	0.291
134	4.839	2.309	1.844	1.420	0.542	0.289	0.888	0.611	0.313
135	-4.297	2.267	1.079	1.363	0.561	0.274	0.707	0.568	0.288
136	-4.297	2.263	0.938	1.249	0.515	0.270	0.688	0.568	0.287
137	-4.297	2.259	0.810	1.281	0.470	0.266	0.688	0.571	0.288
138	-2.344	2.276	1.363	1.419	0.553	0.283	0.779	0.566	0.283
139	-2.344	2.271	1.168	1.300	0.509	0.282	0.760	0.566	0.281
140	-2.344	2.267	0.994	1.365	0.464	0.276	0.763	0.569	0.282
141	-0.391	2.284	1.795	1.463	0.546	0.287	0.861	0.579	0.284
142	0.806	2.335	0.680	1.173	0.470	0.255	0.648	0.593	0.286
143	2.823	2.354	1.111	1.320	0.556	0.275	0.728	0.580	0.290
144	2.823	2.349	0.961	1.208	0.510	0.271	0.711	0.580	0.289
145	2.823	2.344	0.825	1.263	0.464	0.266	0.713	0.584	0.289
146	4.839	2.363	1.405	1.371	0.548	0.285	0.802	0.580	0.298
147	4.839	2.358	1.196	1.254	0.503	0.281	0.785	0.581	0.297
148	4.839	2.353	1.011	1.346	0.458	0.276	0.789	0.584	0.298
149	-4.297	2.311	0.672	1.191	0.474	0.257	0.626	0.578	0.291
150	-2.344	2.328	1.089	1.356	0.559	0.276	0.706	0.565	0.282
151	-2.344	2.324	0.945	1.243	0.514	0.273	0.688	0.565	0.281
152	-2.344	2.320	0.815	1.281	0.468	0.268	0.689	0.568	0.281
153	-0.391	2.337	1.373	1.410	0.552	0.284	0.778	0.564	0.276
154	-0.391	2.333	1.174	1.291	0.507	0.282	0.759	0.563	0.275

155	-0.391	2.328	0.998	1.364	0.462	0.278	0.762	0.566	0.275
156	2.823	2.398	0.685	1.175	0.469	0.260	0.648	0.591	0.292
157	4.839	2.417	1.121	1.314	0.554	0.277	0.728	0.577	0.296
158	4.839	2.412	0.968	1.203	0.509	0.273	0.711	0.577	0.295
159	4.839	2.407	0.830	1.264	0.463	0.268	0.714	0.581	0.296
160	-2.344	2.373	0.676	1.193	0.472	0.262	0.625	0.576	0.284
161	-0.391	2.391	1.098	1.350	0.558	0.278	0.705	0.563	0.275
162	-0.391	2.386	0.952	1.237	0.512	0.275	0.687	0.563	0.274
163	-0.391	2.382	0.819	1.282	0.467	0.271	0.689	0.566	0.275
164	1.562	2.400	1.383	1.402	0.550	0.287	0.777	0.561	0.280
165	1.562	2.395	1.181	1.283	0.505	0.283	0.759	0.561	0.279
166	1.562	2.390	1.001	1.364	0.460	0.277	0.762	0.564	0.279
167	-3.409	2.375	1.354	1.441	0.554	0.288	0.754	0.548	0.280
168	-3.409	2.371	1.161	1.321	0.510	0.284	0.735	0.547	0.279
169	-3.409	2.367	0.990	1.382	0.465	0.280	0.737	0.550	0.279
170	4.839	2.467	0.799	1.142	0.514	0.268	0.647	0.585	0.298
171	4.839	2.462	0.690	1.178	0.468	0.260	0.648	0.588	0.299
172	-0.391	2.440	0.786	1.174	0.518	0.270	0.626	0.570	0.277
173	-0.391	2.436	0.681	1.195	0.471	0.262	0.626	0.573	0.278
174	1.562	2.455	1.106	1.344	0.556	0.278	0.705	0.561	0.279
175	1.562	2.450	0.958	1.231	0.511	0.276	0.687	0.560	0.278
176	1.562	2.445	0.824	1.283	0.465	0.272	0.689	0.563	0.278
177	3.516	2.464	1.393	1.394	0.549	0.288	0.775	0.559	0.287
178	3.516	2.459	1.187	1.275	0.504	0.285	0.758	0.559	0.285
179	3.516	2.454	1.005	1.363	0.459	0.277	0.762	0.562	0.285
180	-3.409	2.429	1.085	1.380	0.560	0.279	0.684	0.549	0.280
181	-3.409	2.425	0.943	1.265	0.515	0.277	0.666	0.548	0.279
182	-3.409	2.421	0.814	1.301	0.469	0.274	0.666	0.551	0.279
183	-1.515	2.438	1.363	1.433	0.553	0.290	0.753	0.546	0.274
184	-1.515	2.434	1.167	1.312	0.508	0.286	0.734	0.545	0.273
185	-1.515	2.429	0.993	1.381	0.463	0.280	0.737	0.548	0.273
186	1.562	2.505	0.793	1.170	0.516	0.273	0.626	0.568	0.281
187	1.562	2.500	0.687	1.197	0.470	0.266	0.626	0.571	0.282
188	3.516	2.519	1.116	1.338	0.555	0.280	0.704	0.558	0.286
189	3.516	2.514	0.965	1.225	0.509	0.276	0.687	0.558	0.285
190	3.516	2.509	0.828	1.283	0.464	0.271	0.689	0.561	0.285
191	-3.409	2.479	0.781	1.202	0.520	0.275	0.606	0.556	0.282

192	-3.409	2.475	0.678	1.215	0.473	0.268	0.606	0.559	0.282
193	-1.515	2.493	1.093	1.373	0.558	0.281	0.683	0.547	0.274
194	-1.515	2.488	0.949	1.259	0.513	0.278	0.666	0.546	0.273
195	-1.515	2.484	0.818	1.301	0.468	0.273	0.667	0.549	0.273
196	0.379	2.502	1.374	1.425	0.551	0.292	0.752	0.544	0.271
197	0.379	2.497	1.174	1.304	0.507	0.289	0.734	0.543	0.269
198	0.379	2.492	0.997	1.380	0.461	0.283	0.737	0.546	0.269
199	-4.412	2.478	1.346	1.464	0.556	0.293	0.731	0.533	0.279
200	-4.412	2.473	1.155	1.342	0.511	0.289	0.712	0.532	0.277
201	-4.412	2.469	0.985	1.399	0.465	0.286	0.714	0.534	0.277
202	3.516	2.570	0.799	1.166	0.515	0.275	0.626	0.566	0.288
203	3.516	2.565	0.692	1.199	0.468	0.267	0.627	0.569	0.288
204	-1.515	2.544	0.787	1.197	0.518	0.277	0.606	0.554	0.276
205	-1.515	2.539	0.683	1.217	0.472	0.268	0.606	0.557	0.276
206	0.379	2.558	1.102	1.367	0.557	0.283	0.683	0.544	0.270
207	0.379	2.553	0.956	1.253	0.512	0.280	0.665	0.544	0.269
208	0.379	2.548	0.822	1.302	0.466	0.275	0.667	0.547	0.269
209	2.273	2.567	1.383	1.416	0.550	0.290	0.750	0.542	0.277
210	2.273	2.562	1.179	1.296	0.505	0.291	0.733	0.541	0.275
211	2.273	2.557	0.999	1.379	0.460	0.284	0.737	0.544	0.275
212	-4.412	2.533	1.082	1.404	0.561	0.284	0.664	0.534	0.279
213	-4.412	2.528	0.941	1.287	0.515	0.282	0.646	0.533	0.277
214	-4.412	2.524	0.813	1.320	0.470	0.276	0.646	0.536	0.278
215	-2.574	2.541	1.354	1.455	0.554	0.292	0.729	0.531	0.273
216	-2.574	2.537	1.160	1.333	0.509	0.289	0.711	0.530	0.271
217	-2.574	2.532	0.988	1.397	0.464	0.287	0.713	0.532	0.271
218	0.379	2.609	0.793	1.193	0.517	0.280	0.606	0.552	0.272
219	0.379	2.604	0.687	1.218	0.470	0.273	0.606	0.555	0.272
220	2.273	2.624	1.111	1.361	0.556	0.286	0.682	0.542	0.277
221	2.273	2.619	0.962	1.247	0.510	0.282	0.665	0.542	0.275
222	2.273	2.613	0.826	1.302	0.465	0.277	0.667	0.545	0.276
223	4.167	2.633	1.393	1.408	0.549	0.290	0.750	0.540	0.284
224	4.167	2.628	1.186	1.288	0.504	0.290	0.733	0.539	0.282
225	4.167	2.623	1.003	1.378	0.458	0.286	0.737	0.542	0.282
226	-4.412	2.584	0.781	1.225	0.520	0.281	0.588	0.542	0.281
227	-4.412	2.579	0.679	1.236	0.473	0.274	0.587	0.544	0.281
228	-2.574	2.597	1.090	1.397	0.559	0.287	0.663	0.532	0.273

229	-2.574	2.593	0.947	1.281	0.514	0.284	0.645	0.531	0.271
230	-2.574	2.588	0.816	1.320	0.468	0.279	0.646	0.534	0.272
231	-0.735	2.607	1.364	1.446	0.553	0.293	0.728	0.529	0.267
232	-0.735	2.602	1.167	1.325	0.508	0.292	0.711	0.528	0.265
233	-0.735	2.597	0.991	1.396	0.462	0.289	0.713	0.530	0.265
234	2.273	2.681	0.915	1.299	0.562	0.286	0.623	0.548	0.278
235	2.273	2.676	0.799	1.189	0.515	0.280	0.606	0.550	0.279
236	2.273	2.670	0.692	1.220	0.469	0.273	0.607	0.553	0.279
237	4.167	2.691	1.120	1.355	0.554	0.286	0.682	0.541	0.283
238	4.167	2.685	0.968	1.241	0.509	0.281	0.665	0.540	0.282
239	4.167	2.680	0.830	1.303	0.463	0.278	0.668	0.543	0.282
240	-2.574	2.654	0.898	1.332	0.565	0.288	0.605	0.538	0.275
241	-2.574	2.649	0.787	1.220	0.519	0.282	0.588	0.540	0.275
242	-2.574	2.644	0.684	1.237	0.472	0.275	0.587	0.542	0.275
243	-0.735	2.663	1.098	1.390	0.558	0.287	0.662	0.530	0.267
244	-0.735	2.658	0.953	1.274	0.512	0.284	0.645	0.529	0.266
245	-0.735	2.653	0.820	1.320	0.467	0.281	0.646	0.532	0.266
246	1.103	2.673	1.373	1.438	0.551	0.293	0.727	0.527	0.269
247	1.103	2.668	1.172	1.316	0.506	0.293	0.710	0.526	0.267
248	1.103	2.663	0.994	1.395	0.461	0.288	0.713	0.529	0.267
249	-3.571	2.647	1.345	1.476	0.555	0.296	0.708	0.517	0.272
250	-3.571	2.642	1.154	1.353	0.510	0.295	0.689	0.516	0.270
251	-3.571	2.638	0.983	1.413	0.465	0.291	0.691	0.518	0.270
252	4.167	2.749	0.923	1.295	0.560	0.288	0.623	0.546	0.285
253	4.167	2.743	0.805	1.185	0.514	0.282	0.606	0.548	0.285
254	4.167	2.738	0.696	1.222	0.468	0.274	0.607	0.551	0.285
255	-0.735	2.720	0.906	1.327	0.564	0.289	0.604	0.536	0.269
256	-0.735	2.715	0.793	1.215	0.517	0.284	0.587	0.538	0.269
257	-0.735	2.711	0.688	1.239	0.471	0.277	0.587	0.540	0.269
258	1.103	2.730	1.106	1.384	0.556	0.287	0.662	0.528	0.268
259	1.103	2.725	0.958	1.268	0.511	0.285	0.645	0.527	0.267
260	1.103	2.720	0.824	1.320	0.466	0.279	0.646	0.530	0.267
261	2.941	2.740	1.381	1.429	0.550	0.293	0.726	0.525	0.275
262	2.941	2.735	1.177	1.308	0.505	0.294	0.709	0.524	0.273
263	2.941	2.730	0.996	1.393	0.459	0.289	0.712	0.527	0.273
264	-3.571	2.704	1.085	1.419	0.560	0.287	0.644	0.519	0.272
265	-3.571	2.699	0.944	1.301	0.515	0.287	0.626	0.518	0.271

266	-3.571	2.695	0.814	1.338	0.469	0.281	0.626	0.521	0.271
267	-1.786	2.713	1.353	1.467	0.554	0.296	0.706	0.516	0.267
268	-1.786	2.708	1.158	1.344	0.509	0.295	0.688	0.514	0.265
269	-1.786	2.704	0.985	1.411	0.463	0.292	0.690	0.517	0.265
270	1.103	2.788	0.913	1.323	0.562	0.291	0.604	0.534	0.271
271	1.103	2.783	0.798	1.211	0.516	0.286	0.588	0.536	0.270
272	1.103	2.778	0.692	1.240	0.470	0.278	0.588	0.538	0.271
273	2.941	2.799	1.114	1.377	0.555	0.291	0.661	0.527	0.275
274	2.941	2.793	0.964	1.261	0.510	0.288	0.645	0.526	0.273
275	2.941	2.788	0.828	1.320	0.464	0.282	0.647	0.529	0.274
276	4.779	2.809	1.391	1.422	0.549	0.290	0.725	0.524	0.281
277	4.779	2.803	1.183	1.300	0.503	0.296	0.708	0.523	0.280
278	4.779	2.798	1.000	1.392	0.458	0.291	0.712	0.525	0.280
279	-3.571	2.761	0.898	1.355	0.565	0.292	0.587	0.525	0.275
280	-3.571	2.757	0.787	1.242	0.519	0.287	0.570	0.527	0.274
281	-3.571	2.752	0.684	1.257	0.473	0.280	0.570	0.529	0.275
282	-1.786	2.771	1.093	1.412	0.558	0.292	0.643	0.518	0.267
283	-1.786	2.766	0.949	1.295	0.513	0.289	0.626	0.516	0.265
284	-1.786	2.761	0.818	1.337	0.468	0.285	0.626	0.519	0.266
285	0.000	2.781	1.362	1.459	0.552	0.293	0.705	0.514	0.261
286	0.000	2.775	1.164	1.336	0.507	0.298	0.687	0.513	0.259
287	0.000	2.770	0.988	1.410	0.462	0.293	0.690	0.515	0.259
288	-4.514	2.755	1.336	1.497	0.556	0.296	0.687	0.505	0.272
289	-4.514	2.750	1.147	1.372	0.511	0.295	0.668	0.504	0.270
290	-4.514	2.746	0.978	1.428	0.466	0.295	0.670	0.506	0.270
291	2.941	2.858	0.921	1.318	0.561	0.293	0.604	0.532	0.277
292	2.941	2.852	0.804	1.207	0.515	0.287	0.588	0.534	0.277
293	2.941	2.847	0.696	1.241	0.468	0.281	0.588	0.537	0.277
294	4.779	2.868	1.122	1.371	0.554	0.292	0.661	0.525	0.281
295	4.779	2.862	0.969	1.255	0.508	0.289	0.645	0.524	0.280
296	4.779	2.857	0.831	1.320	0.463	0.285	0.647	0.527	0.280
297	-1.786	2.829	0.904	1.350	0.564	0.294	0.587	0.524	0.269
298	-1.786	2.824	0.792	1.237	0.518	0.289	0.570	0.525	0.269
299	-1.786	2.819	0.688	1.258	0.472	0.282	0.570	0.527	0.269
300	0.000	2.839	1.100	1.406	0.557	0.293	0.642	0.516	0.261
301	0.000	2.834	0.954	1.288	0.512	0.289	0.625	0.515	0.260
302	0.000	2.829	0.821	1.337	0.466	0.287	0.626	0.517	0.260

303	1.786	2.849	1.370	1.451	0.551	0.293	0.704	0.512	0.267
304	1.786	2.844	1.169	1.327	0.506	0.296	0.687	0.511	0.266
305	1.786	2.838	0.991	1.408	0.460	0.294	0.689	0.513	0.265
306	-4.514	2.813	1.081	1.441	0.561	0.294	0.625	0.508	0.272
307	-4.514	2.808	0.941	1.321	0.515	0.290	0.608	0.506	0.271
308	-4.514	2.804	0.812	1.355	0.470	0.289	0.608	0.509	0.271
309	-2.778	2.822	1.343	1.488	0.555	0.296	0.685	0.503	0.266
310	-2.778	2.817	1.151	1.363	0.510	0.297	0.667	0.502	0.265
311	-2.778	2.813	0.980	1.426	0.464	0.297	0.669	0.504	0.264
312	4.779	2.928	0.928	1.314	0.559	0.295	0.604	0.531	0.283
313	4.779	2.922	0.810	1.203	0.513	0.289	0.588	0.532	0.283
314	4.779	2.916	0.701	1.243	0.467	0.283	0.589	0.535	0.283
315	0.000	2.898	0.912	1.346	0.563	0.296	0.587	0.522	0.263
316	0.000	2.893	0.798	1.233	0.517	0.290	0.570	0.523	0.263
317	0.000	2.888	0.692	1.259	0.470	0.284	0.570	0.525	0.263
318	1.786	2.908	1.108	1.399	0.556	0.295	0.642	0.514	0.267
319	1.786	2.903	0.959	1.281	0.511	0.292	0.625	0.513	0.266
320	1.786	2.898	0.825	1.337	0.465	0.287	0.627	0.516	0.266
321	3.571	2.919	1.379	1.443	0.550	0.293	0.703	0.524	0.279
322	3.571	2.913	1.174	1.319	0.505	0.298	0.686	0.523	0.278
323	-4.514	2.871	0.897	1.378	0.566	0.296	0.571	0.514	0.274
324	-4.514	2.867	0.787	1.264	0.520	0.291	0.554	0.515	0.274
325	-4.514	2.862	0.685	1.277	0.473	0.286	0.553	0.517	0.274
326	-2.778	2.881	1.088	1.434	0.559	0.296	0.624	0.506	0.267
327	-2.778	2.876	0.945	1.314	0.514	0.291	0.607	0.505	0.265
328	-2.778	2.871	0.815	1.354	0.469	0.289	0.608	0.507	0.266
329	-1.042	2.891	1.351	1.479	0.554	0.293	0.684	0.502	0.261
330	-1.042	2.886	1.156	1.354	0.508	0.299	0.666	0.500	0.259
331	-1.042	2.881	0.982	1.424	0.463	0.295	0.668	0.503	0.259
332	1.786	2.968	0.918	1.341	0.561	0.297	0.586	0.520	0.270
333	1.786	2.963	0.803	1.228	0.515	0.292	0.570	0.521	0.269
334	1.786	2.958	0.696	1.260	0.469	0.286	0.571	0.524	0.270
335	3.571	2.979	1.116	1.393	0.554	0.292	0.641	0.526	0.279
336	3.571	2.973	0.965	1.275	0.509	0.292	0.625	0.525	0.278
337	3.571	2.968	0.828	1.337	0.464	0.289	0.627	0.528	0.278
338	-2.778	2.940	0.903	1.373	0.564	0.297	0.570	0.512	0.269
339	-2.778	2.935	0.792	1.258	0.518	0.293	0.554	0.513	0.269

340	-2.778	2.930	0.688	1.277	0.472	0.288	0.554	0.515	0.269
341	-1.042	2.950	1.095	1.427	0.558	0.294	0.624	0.504	0.261
342	-1.042	2.945	0.950	1.308	0.513	0.292	0.607	0.503	0.260
343	-1.042	2.940	0.819	1.354	0.467	0.290	0.608	0.505	0.260
344	0.694	2.960	1.359	1.471	0.552	0.292	0.682	0.514	0.266
345	0.694	2.955	1.160	1.346	0.507	0.297	0.665	0.512	0.264
346	-3.716	2.933	1.333	1.508	0.556	0.296	0.665	0.492	0.266
347	-3.716	2.929	1.143	1.381	0.511	0.297	0.647	0.491	0.265

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

(с указанием номеров вариантов в нисходящей последовательности)

Лучшие варианты относительно передаточного отношения: 63 64 65 72 73 74 81 82 83 285 ...

Лучшие варианты относительно наименьшего веса: 11 10 14 9 13 2 12 1 5 4 ...

Оптимальные варианты относительно трения (AC/AE): 8 44 77 29 65 14 50 20 148 278 ...

Лучшие варианты относительно вариации жесткости: 2 17 23 1 35 16 38 53 34 22 ...

Лучшие варианты относительно прочности: 347 346 330 329 310 331 342 309 289 311 ...

Лучшие варианты в общем (сумма) : 331 287 330 286 301 342 302 343 329 285 ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Вводные данные!

Заданное передаточное отношение 1.600 +/- 5.000 % (1.520 ... 1.680)

Мощность: 24.0000 kW

Исходная частота вращения: 1500.00 (Колесо 1)

Модуль 2.0000 mm

Угол зацепления 20.000

Угол наклона линии зуба 22.000

Межосевое расстояние от 80.0000 mm до 100.0000 mm с шагом 0.0000 mm

Смещение исходного контура допустимо в диапазоне -0.500 ... 0.500

Минимальное число зубьев 18

>> Отбрасываются результаты с удельным скольжением выше (zeta > 3.000; zeta < -3.000).

>> Результаты толщины зуба на головке < минимальная толщина зуба отбрасываются.

x1(max)-criteria: согласно скомпенсированному удельному скольжению

>> Момент инерции: Выдаются данные для области делительной окружности до внутреннего диаметра (при внутреннем зацеплении для делительной окружности до наружного диаметра)

>> Варианты, не отвечающие заданным запасам прочности, отклоняются.

Комментарий:

№ = номер варианта
a = Межосевое расстояние
mn = нормальный модуль
alfa = Угол зацепления
бета = угол наклона линии зуба
Z1, Z2 = число зубьев колес 1, 2
X1+X2, X1, X2 = смещение исходного контура, сумма, колесо 1, колесо 2
Ea = Торцевое перекрытие $(\epsilon_{sa} + \epsilon_{sa.i})/2$
Eb = Осевое перекрытие
Eg = общее перекрытие $(\epsilon_{ga} + \epsilon_{ga.i})/2$
* = Варианты, отмеченные *, являются оптимальными (целочисленные общие перекрытия)
слайд = удельное скольжение (максимальное значение)
i = передаточное отношение
diff_i = отклонение от заданного передаточного отношения в %
SF1, SF2 = запас прочности ножки зуба колес 1, 2
SF1, SF2 = запас прочности боковой поверхности (в однопарном зацеплении) колес 1, 2
SB = запас прочности на заедание, температура «вспышки» в пятне контакта
Slnt = запас прочности на заедание, интегральная температура
del_cg = Стандартное отклонение жесткости при обкатке (Н/мм/мум)

No.	a	mn	alfa	beta	Z1	Z2	X1+X2	X1	Ea	Eb	Eg	Slide	i	diff_i	SF1						
SF2	SH1	SH2SB			Slnt	del_cg															
1	80.00	2.00	20.0	22.0	28	45	+0.665	+0.254	1.39	1.37	2.76	-0.94-0.72	1.61+0.4		2.15	2.14	1.16	1.18	5.33	3.47	0.24
2							+0.354	1.39	1.37	2.76	-0.81-0.81				2.17	2.12	1.16	1.18	5.66	3.47	0.23
3	80.00	2.00	20.0	22.0	28	46	+0.095	-0.046	1.50	1.37	2.87	-1.40-0.80	1.64+2.7		2.20	2.27	1.16	1.18	4.40	3.36	0.26
4							+0.054	1.50	1.37	2.87	-1.19-0.90				2.23	2.24	1.16	1.18	4.82	3.36	0.26
5							+0.154	1.49	1.37	2.86	-1.01-1.01				2.26	2.21	1.15	1.17	5.05	3.36	0.25
6	80.00	2.00	20.0	22.0	28	47	-0.429	-0.213	1.60	1.37	2.97	-1.87-1.01	1.68+4.9		2.28	2.40	1.14	1.16	3.91	3.22	0.27

7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

42	82.00	2.00	20.0	22.0	29	48	-0.501	-0.246	1.61	1.37	2.98	-1.85	-1.00	1.66	+3.4	2.36	2.48	1.17	1.19	4.05	3.27	0.28
43								-0.146	1.60	1.37	2.98	-1.54	-1.14			2.41	2.43	1.16	1.18	4.44	3.27	0.28
44								-0.046	1.59	1.37	2.97	-1.28	-1.28			2.46	2.38	1.16	1.18	4.61	3.27	0.27
45	82.00	2.00	20.0	22.0	30	46	+0.016	-0.092	1.52	1.37	2.89	-1.36	-0.78	1.53	-4.2	2.32	2.40	1.21	1.23	4.67	3.44	0.27
46								+0.008	1.52	1.37	2.89	-1.16	-0.88			2.36	2.37	1.21	1.23	5.10	3.44	0.26
47								+0.108	1.51	1.37	2.88	-0.99	-0.99			2.39	2.34	1.21	1.22	5.38	3.44	0.26
48	82.00	2.00	20.0	22.0	30	47	-0.501	-0.268	1.61	1.37	2.98	-1.80	-0.98	1.57	-2.1	2.41	2.55	1.19	1.21	4.16	3.30	0.28
49								-0.168	1.61	1.37	2.98	-1.51	-1.12			2.47	2.50	1.19	1.20	4.55	3.30	0.28
50								-0.068	1.60	1.37	2.97	-1.26	-1.26			2.51	2.44	1.18	1.20	4.75	3.30	0.28
51	83.00	2.00	20.0	22.0	29	47	+0.536	+0.105	1.43	1.37	2.80	-1.10	-0.65	1.62	+1.3	2.20	2.23	1.20	1.22	5.05	3.52	0.26
52								+0.205	1.42	1.37	2.79	-0.95	-0.73			2.22	2.21	1.20	1.22	5.52	3.53	0.25
53								+0.305	1.42	1.37	2.79	-0.82	-0.82			2.24	2.19	1.20	1.22	5.84	3.53	0.25
54	83.00	2.00	20.0	22.0	29	48	-0.024	-0.088	1.53	1.37	2.90	-1.40	-0.80	1.66	+3.4	2.28	2.35	1.19	1.21	4.57	3.42	0.27
55								+0.012	1.52	1.37	2.89	-1.19	-0.90			2.31	2.32	1.19	1.21	5.00	3.42	0.27
56								+0.112	1.52	1.37	2.89	-1.01	-1.01			2.34	2.29	1.19	1.21	5.23	3.42	0.26
57	83.00	2.00	20.0	22.0	30	46	+0.536	+0.100	1.43	1.37	2.80	-1.07	-0.63	1.53	-4.2	2.25	2.28	1.23	1.24	5.18	3.55	0.26
58								+0.200	1.42	1.37	2.80	-0.93	-0.72			2.27	2.26	1.22	1.24	5.66	3.56	0.25
59								+0.300	1.42	1.37	2.79	-0.80	-0.80			2.29	2.24	1.22	1.24	6.02	3.56	0.25
60	83.00	2.00	20.0	22.0	30	47	-0.024	-0.102	1.53	1.37	2.90	-1.37	-0.79	1.57	-2.1	2.33	2.41	1.22	1.23	4.69	3.45	0.27
61								-0.002	1.53	1.37	2.90	-1.17	-0.89			2.37	2.38	1.21	1.23	5.12	3.45	0.27
62								+0.098	1.52	1.37	2.89	-1.00	-1.00			2.40	2.34	1.21	1.23	5.39	3.45	0.26
63	83.00	2.00	20.0	22.0	30	48	-0.537	-0.274	1.62	1.37	2.99	-1.82	-0.99	1.60	+0.0	2.42	2.56	1.19	1.21	4.17	3.31	0.28
64								-0.174	1.61	1.37	2.98	-1.52	-1.12			2.48	2.51	1.19	1.21	4.57	3.31	0.28
65								-0.074	1.60	1.37	2.98	-1.26	-1.26			2.53	2.45	1.19	1.20	4.76	3.31	0.28
66	84.00	2.00	20.0	22.0	29	48	+0.494	+0.091	1.44	1.37	2.81	-1.11	-0.65	1.66	+3.4	2.21	2.24	1.21	1.23	5.06	3.53	0.26
67								+0.191	1.43	1.37	2.80	-0.96	-0.74			2.23	2.22	1.20	1.22	5.54	3.54	0.25
68								+0.291	1.43	1.37	2.80	-0.82	-0.82			2.25	2.20	1.20	1.22	5.84	3.54	0.25
69	84.00	2.00	20.0	22.0	30	47	+0.494	+0.085	1.44	1.37	2.81	-1.08	-0.64	1.57	-2.1	2.26	2.29	1.23	1.25	5.20	3.56	0.26
70								+0.185	1.43	1.37	2.81	-0.94	-0.72			2.28	2.27	1.23	1.24	5.68	3.57	0.26
71								+0.285	1.43	1.37	2.80	-0.81	-0.81			2.30	2.25	1.22	1.24	6.02	3.56	0.25
72	84.00	2.00	20.0	22.0	30	48	-0.063	-0.112	1.54	1.37	2.91	-1.38	-0.79	1.60	+0.0	2.34	2.42	1.22	1.24	4.71	3.46	0.27
73								-0.012	1.53	1.37	2.90	-1.18	-0.89			2.37	2.39	1.22	1.23	5.14	3.46	0.27
74								+0.088	1.53	1.37	2.90	-1.00	-1.00			2.40	2.35	1.21	1.23	5.40	3.46	0.27
75	84.00	2.00	20.0	22.0	30	49	-0.573	-0.278	1.63	1.37	3.00	-1.83	-0.99	1.63	+2.1	2.43	2.57	1.20	1.21	4.19	3.32	0.28
76								-0.178	1.62	1.37	2.99	-1.53	-1.13			2.49	2.52	1.19	1.21	4.59	3.32	0.28

77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

111																								
112																								
113	87.00	2.00	20.0	22.0	31	48	+0.956	+0.456	1.35	1.37	2.73	-0.67	-0.67	1.55	-3.2		2.28	2.23	1.26	1.28	6.87	3.70	0.25	
114	87.00	2.00	20.0	22.0	31	49	+0.368	+0.037	1.47	1.37	2.84	-1.09	-0.65	1.58	-1.2		2.33	2.36	1.26	1.28	5.38	3.61	0.27	
115																								
116																								
117	87.00	2.00	20.0	22.0	31	50	-0.178	-0.153	1.56	1.37	2.93	-1.38	-0.79	1.61	+0.8		2.41	2.50	1.25	1.27	4.87	3.51	0.28	
118																								
119																								
120	87.00	2.00	20.0	22.0	31	51	-0.680	-0.315	1.65	1.37	3.02*	-1.83	-0.99	1.65	+2.8		2.52	2.66	1.23	1.24	4.34	3.38	0.28	
121	87.00	2.00	20.0	22.0	32	49	-0.178	-0.169	1.56	1.37	2.94	-1.35	-0.78	1.53	-4.3		2.46	2.56	1.27	1.29	4.99	3.54	0.28	
122																								
123																								
124	87.00	2.00	20.0	22.0	32	50	-0.680	-0.339	1.65	1.37	3.02*	-1.78	-0.97	1.56	-2.3		2.57	2.73	1.25	1.26	4.44	3.40	0.28	
125																								
126	88.00	2.00	20.0	22.0	30	50	+0.911	+0.437	1.36	1.37	2.73	-0.68	-0.68	1.67	+4.2		2.24	2.19	1.24	1.26	6.68	3.68	0.25	
127	88.00	2.00	20.0	22.0	31	49	+0.911	+0.438	1.36	1.37	2.74	-0.67	-0.67	1.58	-1.2		2.29	2.24	1.26	1.28	6.87	3.71	0.25	
128	88.00	2.00	20.0	22.0	31	50	+0.327	+0.024	1.48	1.37	2.85	-1.10	-0.65	1.61	+0.8		2.34	2.37	1.27	1.29	5.39	3.62	0.27	
129																								
130																								
131	88.00	2.00	20.0	22.0	31	51	-0.216	-0.162	1.57	1.37	2.94	-1.39	-0.80	1.65	+2.8		2.42	2.51	1.26	1.28	4.89	3.52	0.28	
132																								
133																								
134	88.00	2.00	20.0	22.0	31	52	-0.715	-0.320	1.65	1.37	3.02*	-1.84	-0.99	1.68	+4.8		2.53	2.68	1.23	1.25	4.35	3.38	0.29	
135	88.00	2.00	20.0	22.0	32	49	+0.327	+0.017	1.48	1.37	2.85	-1.08	-0.64	1.53	-4.3		2.38	2.42	1.29	1.31	5.52	3.64	0.27	
136																								
137																								
138	88.00	2.00	20.0	22.0	32	50	-0.216	-0.178	1.57	1.37	2.94	-1.36	-0.78	1.56	-2.3		2.47	2.57	1.28	1.30	5.01	3.54	0.28	
139																								
140																								
141	88.00	2.00	20.0	22.0	32	51	-0.715	-0.343	1.65	1.37	3.03*	-1.80	-0.97	1.59	-0.4		2.58	2.74	1.25	1.27	4.46	3.41	0.29	
142	89.00	2.00	20.0	22.0	31	50	+0.867	+0.420	1.37	1.37	2.75	-0.68	-0.68	1.61	+0.8		2.30	2.24	1.27	1.29	6.87	3.71	0.26	
143	89.00	2.00	20.0	22.0	31	51	+0.286	+0.012	1.49	1.37	2.86	-1.11	-0.66	1.65	+2.8		2.34	2.38	1.27	1.29	5.41	3.63	0.28	
144																								
145																								

146	89.00	2.00	20.0	22.0	31	52	-0.254	-0.170	1.58	1.37	2.95	-1.40	-0.80	1.68	+4.8	2.43	2.52	1.26	1.28	4.90	3.53	0.28
147								-0.070	1.57	1.37	2.94	-1.20	-0.90			2.47	2.49	1.26	1.28	5.36	3.52	0.28
148								+0.030	1.56	1.37	2.93	-1.01	-1.01			2.51	2.45	1.25	1.27	5.58	3.53	0.28
149	89.00	2.00	20.0	22.0	32	49	+0.867	+0.421	1.38	1.37	2.75	-0.67	-0.67	1.53	-4.3	2.34	2.29	1.29	1.31	7.05	3.74	0.26
150	89.00	2.00	20.0	22.0	32	50	+0.286	+0.004	1.49	1.37	2.86	-1.09	-0.65	1.56	-2.3	2.39	2.43	1.29	1.31	5.54	3.65	0.28
151								+0.104	1.48	1.37	2.85	-0.95	-0.73			2.42	2.41	1.29	1.31	6.04	3.66	0.27
152								+0.204	1.48	1.37	2.85	-0.81	-0.81			2.44	2.39	1.29	1.31	6.39	3.66	0.27
153	89.00	2.00	20.0	22.0	32	51	-0.254	-0.186	1.58	1.37	2.95	-1.37	-0.79	1.59	-0.4	2.48	2.58	1.28	1.30	5.03	3.55	0.28
154								-0.086	1.57	1.37	2.94	-1.17	-0.89			2.52	2.54	1.28	1.30	5.49	3.55	0.28
155								+0.014	1.57	1.37	2.94	-1.00	-1.00			2.56	2.50	1.27	1.29	5.74	3.55	0.28
156	90.00	2.00	20.0	22.0	31	51	+0.822	+0.403	1.38	1.37	2.76	-0.69	-0.69	1.65	+2.8	2.30	2.25	1.27	1.29	6.87	3.72	0.26
157	90.00	2.00	20.0	22.0	31	52	+0.245	-0.001	1.49	1.37	2.87	-1.12	-0.66	1.68	+4.8	2.35	2.39	1.28	1.30	5.42	3.64	0.28
158								+0.099	1.49	1.37	2.86	-0.97	-0.74			2.38	2.37	1.27	1.29	5.92	3.64	0.27
159								+0.199	1.48	1.37	2.85	-0.83	-0.83			2.40	2.34	1.27	1.29	6.22	3.64	0.27
160	90.00	2.00	20.0	22.0	32	50	+0.822	+0.404	1.39	1.37	2.76	-0.68	-0.68	1.56	-2.3	2.35	2.29	1.30	1.31	7.06	3.75	0.26
161	90.00	2.00	20.0	22.0	32	51	+0.245	-0.009	1.50	1.37	2.87	-1.10	-0.65	1.59	-0.4	2.40	2.44	1.30	1.32	5.56	3.66	0.28
162								+0.091	1.49	1.37	2.86	-0.95	-0.73			2.42	2.42	1.30	1.31	6.06	3.67	0.28
163								+0.191	1.49	1.37	2.86	-0.82	-0.82			2.44	2.39	1.29	1.31	6.39	3.67	0.27
164	90.00	2.00	20.0	22.0	32	52	-0.292	-0.194	1.59	1.37	2.96	-1.38	-0.79	1.63	+1.6	2.49	2.59	1.28	1.30	5.04	3.56	0.29
165								-0.094	1.58	1.37	2.95	-1.18	-0.90			2.53	2.55	1.28	1.30	5.51	3.56	0.28
166								+0.006	1.57	1.37	2.94	-1.00	-1.00			2.57	2.51	1.28	1.30	5.75	3.56	0.28
167	90.00	2.00	20.0	22.0	33	51	-0.292	-0.210	1.59	1.37	2.96	-1.35	-0.78	1.55	-3.4	2.54	2.64	1.31	1.32	5.16	3.58	0.29
168								-0.110	1.58	1.37	2.95	-1.16	-0.88			2.58	2.61	1.30	1.32	5.62	3.59	0.28
169								-0.010	1.58	1.37	2.95	-0.99	-0.99			2.62	2.57	1.30	1.32	5.91	3.58	0.28
170	91.00	2.00	20.0	22.0	31	52	+0.779	+0.287	1.40	1.37	2.77	-0.80	-0.62	1.68	+4.8	2.30	2.27	1.28	1.30	6.48	3.73	0.27
171								+0.387	1.39	1.37	2.76	-0.69	-0.69			2.31	2.25	1.28	1.30	6.87	3.73	0.26
172	91.00	2.00	20.0	22.0	32	51	+0.779	+0.286	1.40	1.37	2.77	-0.79	-0.61	1.59	-0.4	2.34	2.32	1.30	1.32	6.64	3.75	0.27
173								+0.386	1.40	1.37	2.77	-0.68	-0.68			2.35	2.30	1.30	1.32	7.06	3.75	0.26
174	91.00	2.00	20.0	22.0	32	52	+0.204	-0.021	1.50	1.37	2.87	-1.11	-0.65	1.63	+1.6	2.41	2.45	1.30	1.32	5.57	3.67	0.28
175								+0.079	1.50	1.37	2.87	-0.96	-0.74			2.43	2.43	1.30	1.32	6.08	3.67	0.28
176								+0.179	1.49	1.37	2.86	-0.82	-0.82			2.45	2.40	1.30	1.32	6.40	3.67	0.27
177	91.00	2.00	20.0	22.0	32	53	-0.329	-0.202	1.59	1.37	2.96	-1.39	-0.80	1.66	+3.5	2.50	2.60	1.29	1.31	5.06	3.57	0.29
178								-0.102	1.59	1.37	2.96	-1.19	-0.90			2.54	2.56	1.28	1.30	5.52	3.57	0.28
179								-0.002	1.58	1.37	2.95	-1.01	-1.00			2.58	2.52	1.28	1.30	5.76	3.57	0.28
180	91.00	2.00	20.0	22.0	33	51	+0.204	-0.030	1.50	1.37	2.88	-1.08	-0.64	1.55	-3.4	2.45	2.50	1.32	1.34	5.70	3.69	0.28

181																				
182																				
183	91.00	2.00	20.0	22.0	33	52	-0.329	-0.219	1.59	1.37	2.96	-1.36-0.78	1.58-1.5	2.55	2.66	1.31	1.33	5.17	3.59	0.29
184														2.59	2.62	1.31	1.32	5.65	3.59	0.29
185														2.63	2.58	1.30	1.32	5.92	3.59	0.28
186	92.00	2.00	20.0	22.0	32	52	+0.735	+0.270	1.41	1.37	2.78	-0.79-0.61	1.63+1.6	2.35	2.32	1.31	1.33	6.65	3.76	0.27
187														2.36	2.30	1.30	1.32	7.06	3.76	0.27
188	92.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.164	-0.033	1.51	1.37	2.88	-1.12-0.66	1.66+3.5	2.41	2.46	1.31	1.33	5.59	3.68	0.28
189														2.44	2.43	1.30	1.32	6.10	3.68	0.28
190														2.46	2.41	1.30	1.32	6.40	3.68	0.27
191	92.00	2.00	20.0	22.0	33	51	+0.735	+0.269	1.41	1.37	2.78	-0.78-0.61	1.55-3.4	2.39	2.37	1.33	1.35	6.80	3.78	0.28
192														2.40	2.35	1.33	1.34	7.24	3.78	0.27
193	92.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.164	-0.042	1.51	1.37	2.88	-1.09-0.65	1.58-1.5	2.46	2.51	1.33	1.35	5.72	3.70	0.28
194														2.49	2.48	1.32	1.34	6.23	3.70	0.28
195														2.51	2.46	1.32	1.34	6.57	3.70	0.27
196	92.00	2.00	20.0	22.0	33	53	-0.367	-0.227	1.60	1.37	2.97	-1.37-0.79	1.61+0.4	2.56	2.67	1.31	1.33	5.19	3.60	0.29
197														2.61	2.63	1.31	1.33	5.67	3.60	0.29
198														2.64	2.58	1.31	1.32	5.92	3.60	0.28
199	92.00	2.00	20.0	22.0	34	52	-0.367	-0.243	1.60	1.37	2.97	-1.35-0.78	1.53-4.4	2.61	2.72	1.33	1.35	5.30	3.62	0.29
200														2.65	2.68	1.33	1.35	5.78	3.62	0.29
201														2.69	2.64	1.33	1.34	6.08	3.62	0.29
202	93.00	2.00	20.0	22.0	32	53	+0.692	+0.254	1.42	1.37	2.79	-0.80-0.62	1.66+3.5	2.36	2.33	1.31	1.33	6.67	3.77	0.28
203														2.37	2.31	1.31	1.33	7.06	3.77	0.27
204	93.00	2.00	20.0	22.0	33	52	+0.692	+0.253	1.42	1.37	2.79	-0.79-0.61	1.58-1.5	2.40	2.37	1.33	1.35	6.82	3.79	0.28
205														2.41	2.36	1.33	1.35	7.24	3.79	0.27
206	93.00	2.00	20.0	22.0	33	53	+0.124	-0.054	1.52	1.37	2.89	-1.10-0.65	1.61+0.4	2.47	2.52	1.33	1.35	5.73	3.71	0.28
207														2.50	2.49	1.33	1.35	6.25	3.71	0.28
208														2.52	2.47	1.33	1.34	6.58	3.71	0.28
209	93.00	2.00	20.0	22.0	33	54	-0.404	-0.234	1.61	1.37	2.98	-1.38-0.79	1.64+2.3	2.57	2.68	1.32	1.34	5.21	3.61	0.29
210														2.62	2.64	1.31	1.33	5.69	3.61	0.29
211														2.65	2.59	1.31	1.33	5.93	3.61	0.28
212	93.00	2.00	20.0	22.0	34	52	+0.124	-0.063	1.52	1.37	2.89	-1.08-0.64	1.53-4.4	2.51	2.56	1.35	1.37	5.86	3.73	0.28
213														2.54	2.54	1.35	1.37	6.38	3.73	0.28
214														2.56	2.52	1.35	1.36	6.74	3.73	0.28
215	93.00	2.00	20.0	22.0	34	53	-0.404	-0.251	1.61	1.37	2.98	-1.35-0.78	1.56-2.6	2.62	2.73	1.34	1.35	5.32	3.63	0.29

216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

251																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

286								-0.198	1.63	1.37	3.00	-1.16	-0.88		2.76	2.79	1.37	1.39	6.01	3.68	0.30	
287								-0.098	1.62	1.37	2.99	-0.99	-0.99		2.80	2.74	1.36	1.38	6.28	3.68	0.29	
288	97.00	2.00	20.0	22.0	36	55	-0.551	-0.316	1.63	1.37	3.01*	-1.34	-0.77	1.53	4.5	2.76	2.89	1.39	1.41	5.62	3.70	0.30
289								-0.216	1.63	1.37	3.00*	-1.15	-0.87		2.81	2.84	1.39	1.40	6.12	3.70	0.29	
290								-0.116	1.62	1.37	2.99	-0.98	-0.98		2.84	2.79	1.38	1.40	6.42	3.70	0.29	
291	98.00	2.00	20.0	22.0	34	56	+0.480	+0.074	1.47	1.37	2.84	-0.92	-0.55	1.65	+2.9	2.46	2.47	1.38	1.40	6.46	3.84	0.29
292								+0.174	1.47	1.37	2.84	-0.80	-0.62		2.48	2.45	1.38	1.40	7.05	3.85	0.29	
293								+0.274	1.46	1.37	2.83	-0.70	-0.70		2.49	2.44	1.37	1.39	7.44	3.85	0.28	
294	98.00	2.00	20.0	22.0	34	57	-0.073	-0.119	1.56	1.37	2.93	-1.12	-0.66	1.68	+4.8	2.56	2.62	1.37	1.39	5.94	3.76	0.29
295								-0.019	1.55	1.37	2.93	-0.97	-0.75		2.59	2.59	1.37	1.39	6.48	3.77	0.29	
296								+0.081	1.55	1.37	2.92	-0.83	-0.83		2.61	2.56	1.36	1.39	6.78	3.77	0.28	
297	98.00	2.00	20.0	22.0	35	55	+0.480	+0.070	1.47	1.37	2.84	-0.90	-0.55	1.57	-1.8	2.51	2.52	1.40	1.42	6.60	3.86	0.29
298								+0.170	1.47	1.37	2.84	-0.79	-0.62		2.52	2.50	1.40	1.42	7.19	3.87	0.29	
299								+0.270	1.46	1.37	2.83	-0.69	-0.69		2.54	2.48	1.39	1.41	7.62	3.87	0.28	
300	98.00	2.00	20.0	22.0	35	56	-0.073	-0.130	1.56	1.37	2.93	-1.10	-0.65	1.60	+0.0	2.60	2.67	1.39	1.41	6.07	3.79	0.29
301								-0.030	1.56	1.37	2.93	-0.95	-0.74		2.63	2.64	1.39	1.41	6.61	3.79	0.29	
302								+0.070	1.55	1.37	2.92	-0.82	-0.82		2.66	2.61	1.38	1.41	6.95	3.79	0.29	
303	98.00	2.00	20.0	22.0	35	57	-0.587	-0.305	1.64	1.37	3.01*	-1.37	-0.78	1.63	+1.8	2.72	2.85	1.37	1.39	5.52	3.69	0.29
304								-0.205	1.63	1.37	3.00*	-1.17	-0.88		2.77	2.80	1.37	1.39	6.03	3.69	0.30	
305								-0.105	1.63	1.37	3.00	-0.99	-0.99		2.81	2.75	1.36	1.38	6.29	3.69	0.29	
306	98.00	2.00	20.0	22.0	36	55	-0.073	-0.141	1.56	1.37	2.93	-1.08	-0.64	1.53	-4.5	2.65	2.71	1.41	1.43	6.19	3.81	0.29
307								-0.041	1.56	1.37	2.93	-0.94	-0.73		2.68	2.68	1.41	1.43	6.74	3.81	0.29	
308								+0.059	1.55	1.37	2.92	-0.81	-0.81		2.70	2.65	1.41	1.42	7.11	3.81	0.29	
309	98.00	2.00	20.0	22.0	36	56	-0.587	-0.323	1.64	1.37	3.01*	-1.34	-0.77	1.56	-2.8	2.77	2.90	1.39	1.41	5.64	3.71	0.30
310								-0.223	1.64	1.37	3.01*	-1.15	-0.87		2.82	2.85	1.39	1.41	6.14	3.71	0.30	
311								-0.123	1.63	1.37	3.00	-0.98	-0.98		2.86	2.80	1.38	1.40	6.44	3.71	0.30	
312	99.00	2.00	20.0	22.0	34	57	+0.438	+0.059	1.48	1.37	2.85	-0.93	-0.56	1.68	+4.8	2.47	2.48	1.38	1.40	6.48	3.85	0.29
313								+0.159	1.47	1.37	2.85	-0.81	-0.63		2.49	2.46	1.38	1.40	7.06	3.85	0.29	
314								+0.259	1.47	1.37	2.84	-0.70	-0.70		2.50	2.44	1.38	1.40	7.44	3.85	0.28	
315	99.00	2.00	20.0	22.0	35	56	+0.438	+0.055	1.48	1.37	2.85	-0.91	-0.55	1.60	+0.0	2.51	2.53	1.40	1.42	6.62	3.87	0.30
316								+0.155	1.48	1.37	2.85	-0.80	-0.62		2.53	2.51	1.40	1.42	7.21	3.87	0.29	
317								+0.255	1.47	1.37	2.84	-0.69	-0.69		2.54	2.49	1.40	1.42	7.62	3.87	0.28	
318	99.00	2.00	20.0	22.0	35	57	-0.112	-0.141	1.57	1.37	2.94	-1.11	-0.66	1.63	+1.8	2.61	2.68	1.40	1.42	6.09	3.79	0.29
319								-0.041	1.56	1.37	2.93	-0.96	-0.74		2.64	2.65	1.39	1.41	6.63	3.79	0.29	
320								+0.059	1.56	1.37	2.93	-0.82	-0.82		2.67	2.62	1.39	1.41	6.95	3.80	0.29	

321	99.00	2.00	20.0	22.0	35	58	-0.623	-0.312	1.64	1.37	3.02*-1.38-0.79	1.66+3.6	2.64	2.77	1.35	1.37	5.35	3.66	0.29	
322								-0.212	1.64	1.37	3.01*-1.17-0.89		2.69	2.72	1.35	1.37	5.84	3.66	0.30	
323	99.00	2.00	20.0	22.0	36	55	+0.438	+0.051	1.48	1.37	2.85	-0.90-0.54	1.53-4.5	2.55	2.57	1.42	1.44	6.75	3.89	0.30
324								+0.151	1.48	1.37	2.85	-0.79-0.61		2.57	2.55	1.42	1.44	7.34	3.89	0.29
325								+0.251	1.47	1.37	2.84	-0.68-0.68		2.58	2.53	1.42	1.44	7.79	3.89	0.29
326	99.00	2.00	20.0	22.0	36	56	-0.112	-0.152	1.57	1.37	2.94	-1.09-0.65	1.56-2.8	2.66	2.72	1.42	1.44	6.21	3.81	0.30
327								-0.052	1.56	1.37	2.94	-0.95-0.73		2.69	2.70	1.41	1.43	6.76	3.82	0.29
328								+0.048	1.56	1.37	2.93	-0.82-0.82		2.71	2.66	1.41	1.43	7.12	3.82	0.29
329	99.00	2.00	20.0	22.0	36	57	-0.623	-0.330	1.65	1.37	3.02*-1.35-0.77	1.58-1.0	2.78	2.91	1.40	1.42	5.65	3.72	0.29	
330								-0.230	1.64	1.37	3.01*-1.16-0.88		2.83	2.87	1.39	1.41	6.17	3.72	0.30	
331								-0.130	1.63	1.37	3.00*-0.98-0.98		2.87	2.81	1.39	1.41	6.45	3.72	0.29	
332	100.00	2.00	20.0	22.0	35	57	+0.397	+0.041	1.49	1.37	2.86	-0.92-0.55	1.63+1.8	2.52	2.53	1.41	1.43	6.63	3.87	0.30
333								+0.141	1.48	1.37	2.85	-0.80-0.62		2.54	2.51	1.40	1.43	7.23	3.88	0.29
334								+0.241	1.48	1.37	2.85	-0.70-0.70		2.55	2.49	1.40	1.42	7.63	3.88	0.29
335	100.00	2.00	20.0	22.0	35	58	-0.150	-0.151	1.57	1.37	2.95	-1.12-0.66	1.66+3.6	2.53	2.60	1.37	1.40	5.89	3.76	0.29
336								-0.051	1.57	1.37	2.94	-0.96-0.74		2.56	2.57	1.37	1.39	6.42	3.76	0.29
337								+0.049	1.56	1.37	2.93	-0.83-0.83		2.59	2.54	1.37	1.39	6.72	3.77	0.29
338	100.00	2.00	20.0	22.0	36	56	+0.397	+0.036	1.49	1.37	2.86	-0.90-0.55	1.56-2.8	2.56	2.58	1.43	1.45	6.77	3.89	0.30
339								+0.136	1.49	1.37	2.86	-0.79-0.62		2.58	2.56	1.42	1.44	7.36	3.90	0.29
340								+0.236	1.48	1.37	2.85	-0.69-0.69		2.59	2.54	1.42	1.44	7.80	3.90	0.29
341	100.00	2.00	20.0	22.0	36	57	-0.150	-0.162	1.58	1.37	2.95	-1.10-0.65	1.58-1.0	2.67	2.74	1.42	1.44	6.23	3.82	0.29
342								-0.062	1.57	1.37	2.94	-0.95-0.73		2.70	2.71	1.42	1.44	6.78	3.82	0.29
343								+0.038	1.56	1.37	2.94	-0.82-0.82		2.72	2.67	1.41	1.43	7.13	3.82	0.29
344	100.00	2.00	20.0	22.0	36	58	-0.659	-0.337	1.65	1.37	3.02*-1.36-0.78	1.61+0.7	2.70	2.83	1.37	1.39	5.48	3.69	0.29	
345								-0.237	1.65	1.37	3.02*-1.16-0.88		2.74	2.78	1.37	1.39	5.98	3.68	0.30	
346	100.00	2.00	20.0	22.0	37	57	-0.659	-0.355	1.65	1.37	3.02*-1.33-0.77	1.54-3.7	2.84	2.98	1.42	1.44	5.78	3.74	0.30	
347								-0.255	1.65	1.37	3.02*-1.14-0.87		2.89	2.93	1.41	1.43	6.30	3.74	0.30	

конец протокола

lines: 806